

کامپیوترهای کوانتومی آدیاباتیکی^۱

محاسبه کوانتومی آدیاباتیکی یا بی ذررو روش دیگری برای محاسبه کوانتومی است که براساس دگرگونی (گذار) زمانی یک سیستم کوانتومی استوار است. قبل از این که شرح دهیم یک فرآیند آدیاباتیکی چیست، ابتدا دینامیک زمانی سیستم‌های کوانتومی را به طور مختصر مرور می‌کنیم. دگرگونی زمانی یک سیستم کوانتومی $|\psi(t)\rangle$ با معادله شرودینگر توصیف می‌شود:

$$i\hbar \frac{\partial |\psi(t)\rangle}{\partial t} = H |\psi(t)\rangle \quad (1-14)$$

که H اپراتور هامیلتونی است. این اپراتور تمام انرژی سیستم را داراست و می‌توان آن را برحسب انرژی‌های پتانسیل و جنبشی نوشت

$$H = \frac{p^2}{2m} + V = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \quad (2-14)$$

که ∇^2 اپراتور لاپلاسین و V تابع انرژی پتانسیل است. در حالت یک بعدی (۲-۱۴) برابر است با

$$H = \frac{p^2}{2m} + V = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \quad (3-14)$$

در بسیاری از حالت‌های مورد نظر، پتانسیل V مستقل از زمان است. وقتی چنین حالتی برقرار باشد، آنگاه جواب‌های (۲-۱۴) حاصل ضرب دو تابع هستند که یکی فقط تابع مختصات فضایی و دیگری فقط تابع زمان است. در حالت یک بعدی جواب را می‌توان اینگونه نوشت:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)f(t) \quad (4-14)$$

با قرار دادن (۴-۱۴) در (۱-۱۴) و استفاده از (۳-۱۴)، به سادگی می‌توان نشان داد که جواب به شکل زیر است

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar} \quad (5-14)$$

^۱ Adiabatic

جواب‌های معادله شرودینگر را توابع موج (wave functions) می‌نامند. با استفاده از (۵-۱۴) که در (۱-۱۴) قرار داده شود می‌توان به معادله شرودینگر مستقل از زمان^۱ رسید که جواب آن بخش فضایی تابع موج است:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \quad (۶-۱۴)$$

که در آن E انرژی سیستم است. مربع قدرمطلق تابع موج چگالی احتمال نامیده می‌شود یعنی $|\Psi(x,t)|^2 dx$ احتمال پیدا کردن ذره در بخشی از فضا به حجم dx [به عبارت بهتر طول dx] است. احتمال کل روی کل فضا باید یک باشد بنابراین شرط بهنجارش (normalization) برای تابع موج آن است که

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2 dx = 1 \quad (۷-۱۴)$$

جواب‌هایی از نوع (۵-۱۴) را جواب‌های ایستا^۲ می‌نامند. به این خاطر که وقتی مربع قدرمطلق (۵-۱۴) را به دست می‌آوریم می‌بینیم که چگالی احتمال با زمان تغییر نمی‌کند:

$$|\Psi(x,t)|^2 = |\psi(x)e^{-iEt/\hbar}|^2 = (\psi^*(x)e^{iEt/\hbar})(\psi(x)e^{-iEt/\hbar}) = |\psi(x)|^2 \quad (۸-۱۴)$$

حالت‌های ویژه هامیلتونی یعنی $\Phi_n(x,t) = \phi_n(x)f_n(t)$ مقدارهای ویژه‌ای دارند که انرژی‌های سیستم هستند یعنی E_n . حالت‌های محدود (bound) انرژی‌های گسسته دارند یعنی سیستم فقط می‌تواند مقدارهای معینی از انرژی را مثل پله‌های یک نردبان داشته باشد. سیستم‌های نامحدود (unbound) می‌توانند پیوستاری از طیف انرژی داشته باشند (یعنی هر انرژی می‌توانند داشته باشند). جواب عمومی معادله شرودینگر وابسته به زمان، برهم‌نهی این حالت‌های ویژه است یعنی:

$$\Psi(x,t) = \sum_n c_n \phi_n(x) \exp\left(-i\frac{E_n t}{\hbar}\right) \quad (۹-۱۴)$$

کمترین انرژی که سیستم می‌تواند داشته باشد انرژی پایه و حالت ویژه مربوط به آن، حالت پایه (ground state) است.

مثال ۱-۱۴

حالت‌های ویژه انرژی و عمومی‌ترین جواب معادله شرودینگر را برای یک چاه پتانسیل نامتقارن که به شکل زیر است، پیدا کنید.

$$V(x) = \begin{cases} +\infty & x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq a \\ +\infty & x > a \end{cases}$$

^۱ Time independent
^۲ stationary

جواب

ذره‌ای که در چاه پتانسیل مربعی قرار دارد یک سیستم محدود است، در نتیجه یک طیف انرژی گسسته دارد. در مرز چاه پتانسیل بی‌نهایت است. تابع موج باید بیرون از این ناحیه صفر باشد و همچنین به خاطر برقراری شرط پیوستگی، روی مرز هم باید صفر باشد. داخل چاه معادله شرودینگر مستقل از زمان (۱۴-۶) را می‌توان این گونه نوشت:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0 \quad (10-14)$$

که در آن x^2 این‌طور تعریف شده است

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (11-14)$$

جواب معادله (۱۴-۱۰) برابر است با:

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx \quad (12-14)$$

ثابت‌های A و B از روی شرایط مرزی به دست می‌آیند. نخستین شرط مرزی این است که تابع موج روی مرز چپ صفر باشد یعنی $\psi(0) = 0$ ، این شرط به ما می‌گوید که $B = 0$ است. شرط مرزی دیگر $\psi(a) = 0$ است که از آن نتیجه می‌گیریم

$$k_n a = n\pi \quad (13-14)$$

که $n = 1, 2, 3, \dots$ است. با استفاده از این و معادله (۱۴-۱۱) می‌توان انرژی‌های سیستم را به دست آوریم که عبارتند از:

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} k_n^2 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (14-14)$$

بنابراین توابع موج هم به این صورت نوشته می‌شوند:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (15-14)$$

ثابت $\sqrt{2/a}$ ثابت بهنجارش یا نرمالیزاسیون است که از رابطه (شرط) زیر به دست می‌آید:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*(x) \psi_n(x) dx \quad (16-14)$$

عمومی‌ترین جواب معادله (۱۴-۱۰)، برهم‌نهی تمام جواب‌های ممکن است:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \exp\left(-i \frac{n^2 \pi^2 \hbar}{2ma^2} t\right) \quad (17-14)$$

فرآیندهای آدیاباتیک

فرآیند آدیاباتیک فرآیندی است که آهنگ تغییر هامیلتونی در آن در مقایسه با زمان مشخصه سیستم (یعنی زمانی که در مدت آن تغییرات سیستم روی می‌دهد) بسیار آهسته است. اگر زمان مشخصه برای روی دادن تغییرات موجود در یک سیستم را با T_c نشان دهیم، و زمانی که تغییرات هامیلتونی در آن صورت می‌گیرد را با T_H ، آنگاه شرط آدیاباتیک بودن فرآیند آن است که:

$$T_H \gg T_c \quad (14-18)$$

در مکانیک کوانتومی، فرآیند آدیاباتیک فرآیندی است که در آن هامیلتونی اولیه H_{init} به تدریج به هامیلتونی نهایی متفاوتی H_{final} تبدیل می‌شود:

$$H_{init} \xrightarrow{\text{آهسته}} H_{final} \quad (14-19)$$

و این تبدیل در مدت زمانی به اندازه T_H روی می‌دهد. قضیه آدیاباتیک می‌گوید که اگر سیستم در حالت ویژه انرژی n ام از H_{init} باشد، آنگاه اگر تغییرات آدیاباتیک باشد باید این حالت، حالت ویژه n ام H_{final} هم باشد. برای آن که یک تغییر آدیاباتیک باشد، مقیاس زمانی تغییرات باید با گاف (فاصله) انرژی بین انرژی حالت پایه و حالت برانگیخته بعدی متناسب باشد:

$$T \propto \frac{1}{\Delta E} \quad (14-20)$$

مثال ۱۴-۲

یک ذره در چاه بی‌نهایت و نامتقارن زیر به پهنای a به دام افتاده است. پتانسیل برابر است با:

$$V(x) = \begin{cases} +\infty & x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq a \\ +\infty & x > a \end{cases}$$

می‌دانیم که ذره در حالت پایه است. حالت سیستم وقتی که پهنای چاه به تدریج به $3a$ افزایش یابد، چه خواهد بود؟

جواب

در این حالت H_{init} همان هامیلتونی مثال ۱۴-۱ است. سیستم از حالت پایه شروع می‌کند که برای آن $x=1$ است، پس طبق (۱۴-۱۵) داریم:

$$\psi_{init}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \quad (14-21)$$

انرژی ذره‌ای که در این حالت باشد از روی (۱۴-۱۴) برابر است با:

$$E_{init} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$$

برای H_{final} ، حالت‌های پایه انرژی با تعویض $a \rightarrow 3a$ در (۱۴-۱۵) به دست می‌آیند که برابرند با:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{3a}} \sin\left(\frac{n\pi}{3a}x\right), \quad n=1,2,3,\dots \quad (22-14)$$

با انرژی‌های

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{18ma^2} n^2, \quad n=1,2,3,\dots \quad (23-14)$$

می‌بینیم که پهن شدن چاه انرژی را پایین می‌آورد. قضیه آدیاباتیک می‌گوید که اگر چاه به آهستگی پهن شود، آنگاه حالت ویژه n ام از H_{init} همان ویژه n ام برای H_{final} می‌شود. چون از حالت پایه H_{init} شروع کردیم باید به حالت پایه هامیلتونی جدید برسیم که از روی (۱۴-۲۲) به دست می‌آید. به دست می‌آوریم که:

$$\psi_{final}(x) = \sqrt{\frac{2}{3a}} \sin\left(\frac{\pi}{3a}x\right)$$

و انرژی نهایی ذره برابر است با:

$$E_{final} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{18ma^2}$$

حالا زمان لازم برای روی دادن این تغییر چقدر است؟ می‌توان زمان لازم را با نگاه به (۱۴-۵) به دست آورد که در آن عبارتی به شکل $e^{-iEt/\hbar}$ داریم. زمان مشخصه را می‌توان از رابطه زیر تخمین زد:

$$t_c = \frac{\hbar}{\Delta E} = \frac{\hbar}{(4\hbar^2 \pi^2 / 18ma^2) - (\hbar^2 \pi^2 / 18ma^2)} = \frac{18ma^2}{3\hbar \pi^2} \quad (24-14)$$

که در آن از اختلاف انرژی بین حالت پایه و این حالت برانگیخته استفاده کرده‌ایم. انرژی حالت برانگیخته با قرار دادن $n=2$ در (۱۴-۱۴) به دست می‌آید که برابر است با $E_2 = 4\hbar^2 \pi^2 / 18ma^2$. بنابراین اگر زمانی که چاه پتانسیل در مدت آن پهن می‌شود در رابطه زیر صدق کند، فرآیند آدیاباتیک است.

$$T \gg \frac{18ma^2}{3\hbar \pi^2}$$

محاسبه کوانتومی آدیاباتیک

محاسبه کوانتومی آدیاباتیک با پیروی از مراحل زیر از فرآیندهای آدیاباتیک برای محاسبه استفاده می‌کند:

- یک حالت اولیه از کیوبیت‌ها درست می‌شود که برای پیدا کردن نتیجه محاسبه بکار می‌رود.
- با یک هامیلتونی شروع می‌کند، آن را به آهستگی (به‌طور آدیاباتیک) تغییر می‌دهد به‌طوری‌که به هامیلتونی نهایی تبدیل می‌شود و حالت‌های ویژه آن همان جواب محاسبه باشند.

بیا باید نگاه دقیق‌تری به این فرآیند بیندازیم. فرآیند آدیاباتیکی با یک هامیلتونی از پیش دانسته که درست کردن آن آسان است شروع می‌کند. این هامیلتونی باید حالت پایه‌ای داشته باشد که بتوان به سادگی درست کرد. یک مثال، هامیلتونی است که از اپراتورهای پاولی درست شده است

$$H_{init} = -\sum_j X^{(j)} \quad (25-14)$$

حالا هامیلتونی مسئله را انتخاب می‌کنیم. حالت پایه هامیلتونی مسئله، جواب مسئله‌ای است که می‌خواهیم حل کنیم:

$$H_{final} = \sum_x c_x |x\rangle\langle x| \quad (26-14)$$

یک هامیلتونی انتروپولاسیون (درون‌یابی) برای ارتباط H_{init} و H_{final} درست می‌شود. اگر T کل زمان انجام محاسبه باشد، و قرار دهیم $s = t/T$ و $0 \leq s \leq 1$ ، آنگاه

$$\tilde{H} = (1-s)H_{init} + sH_{final} \quad (27-14)$$

مثال ۱۴-۳

نشان دهید که چگونه می‌توان گیت هادامارد را با استفاده از محاسبه کوانتومی آدیاباتیکی ساخت.

جواب

ابتدا طرز کار گیت هادامارد را به یاد آوریم. این گیت برهم‌نهی از پایه‌های محاسباتی درست می‌کند، به این صورت که:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

در پایه محاسباتی، گیت هادامارد با ماتریس زیر نشان داده می‌شود:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

برای آن که گیت هادامارد را به روش آدیاباتیکی پیاده‌سازی کنیم، باید هامیلتونی را پیدا کنیم که حالت‌های برهم‌نهی را از پایه‌های محاسباتی درست کند و نیز باید هامیلتونی پیدا کنیم که حالت پایه آن به سادگی درست شود. چنین هامیلتونی برابر است با:

$$H_{init} = \begin{pmatrix} \langle 0|H_{init}|0\rangle & \langle 0|H_{init}|1\rangle \\ \langle 1|H_{init}|0\rangle & \langle 1|H_{init}|1\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

معادله مشخصه این ماتریس برابر است با:

$$0 = \det|H_{init} - \lambda I| = \det \left| \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right| = \det \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -1 + \lambda^2$$

بنابراین مقدارهای ویژه ماتریس (هامیلتونی H_{init}) برابرند با:

$$\lambda_{0,1} = \pm 1$$

مقدارهای ویژه هامیلتونی، ترازهای انرژی هستند که سیستم به خود می‌پذیرد. حالت پایه کمترین انرژی را داراست و حالت ویژه نظیر $\lambda_0 = -1$ هم حالت پایه است. بردار (حالت) ویژه نظیر $\lambda_0 = -1$ به صورت زیر پیدا می‌شود:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

معادلات زیر پیدا می‌شوند:

$$-a = -a, \Rightarrow a = 1$$

$$b = -b, \Rightarrow b = 0$$

$a = 1$ را انتخاب می‌کنیم برای آن که بردار نرم یک داشته باشد (بهنجار باشد). بردار ویژه نظیر $\lambda_0 = 1$ ، حالت پایه H_{init} است:

$$|u_0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

با فرآیند مشابهی می‌توان دومین بردار ویژه H_{init} را که نظیر $\lambda_0 = 1$ است به دست آورد:

$$|u_1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

حالا هامیلتونی نهایی را درست می‌کنیم. هامیلتونی زیر می‌تواند حالت‌های برهم‌نهی درست کند:

$$H_{final} = -|0\rangle\langle 1| - |1\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -X$$

حالا به طور مشروح بردارهای ویژه این ماتریس را هم حساب می‌کنیم اگرچه بیشتر خوانندگان ممکن است بدانند که این بردارها چه هستند. ابتدا معادله مشخصه را تشکیل می‌دهیم:

$$0 = \det |H_{final} - \lambda I| = \det \left| \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right| = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1$$

$$\Rightarrow \lambda_{0,1} = \pm 1$$

حالت پایه با انتخاب کمترین انرژی به دست می‌آید که کوچکترین مقدار ویژه است. بنابراین $\lambda_0 = -1$ را انتخاب می‌کنیم و

$$H_{final} |v_0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

در نتیجه معادلات زیر به دست می‌آیند:

$$-b = -a$$

$$-a = -b$$

$$\Rightarrow a = b$$

حالا مقدار a یا b را با نرمالیزه (بهنجار) کردن بردار به دست می آوریم:

$$1 = (a^* \ a^*) \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix} = 2|a|^2$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

بنابراین بردار ویژه برابر است با:

$$|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

با تکرار فرآیندی مشابه برای $\lambda_1 = 1$ ، بردار ویژه نظیر حالت برانگیخته H_{final} به دست می آید:

$$|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

بنابراین حالت های اولیه و نهایی که نظیر خروجی گیت هادامارد هستند را در دست داریم. برای پیاده سازی گیت هادامارد یعنی $H|0\rangle = (1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle)$ با روش محاسبه آدیاباتیکی، مراحل زیر را دنبال می کنیم:

- سیستم را در حالت پایه H_{init} آماده می کنیم یعنی $|\psi_0\rangle = |0\rangle$.
- هامیلتونی $H(s) = (1-s)H_{init} + sH_{final}$ را با زمان پیش می بریم تا آهسته به H_{final} تبدیل شود.
- طبق قضیه آدیاباتیکی وقتی $t = T(s=1)$ شد، سیستم در حالت پایه هامیلتونی نهایی یعنی H_{final} است:

$$|u\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

بنابراین یک گیت هادامارد را پیاده کرده ایم.

تمرین ها

۱-۱۴ عبارت (۵-۱۴) را با حل معادله دیفرانسیلی که از (۱-۱۴) نتیجه می شود، به دست آورید. فرض کنید که (۵-۱۴) یک حل جدا شدنی به صورت (۴-۱۴) است و ثابت انتگرال گیری انرژی E است.

۲-۱۴ ثابت کنید که واحد زمان در (۲۴-۱۴) ثانیه است، اگر واحد a متر باشد. واحد $\hbar$ هم ژول - ثانیه است.

۳-۱۴ پهنای یک چاه پتانسیل مربعی به تدریج از a به $\frac{1}{4}a$ باریک می شود. اگر این تغییر آدیاباتیکی باشد و سیستم با ذره ای از اولین حالت برانگیخته شروع کند، انرژی ذره وقتی که پهنای چاه به $\frac{1}{4}a$ برسد چقدر است؟

۴-۱۴ پیاده‌سازی یک گیت $CNOT$ را با روش محاسبه آدیاباتیک در نظر بگیرید. فرض کنید:

$$H_0 = 3|00\rangle\langle 00| + 2|01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|$$

$$H_1 = 3|00\rangle\langle 00| + 2|01\rangle\langle 01| + |11\rangle\langle 11|$$

$$H_{0,1} = |10\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 10|$$

و فرض کنید که:

$$H(s) = (1-s)H_0 + sH_1 + s(1-s)H_{0,1}$$

از فرآیند مثال ۳-۱۴ پیروی کنید و نشان دهید که از این سیستم می‌توان برای پیاده کردن گیت $CNOT$ استفاده کرد.